

Cinemática en Dos Dimensiones

Apuntes — Movimiento de Proyectiles
 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ | Sistema Internacional (SI)

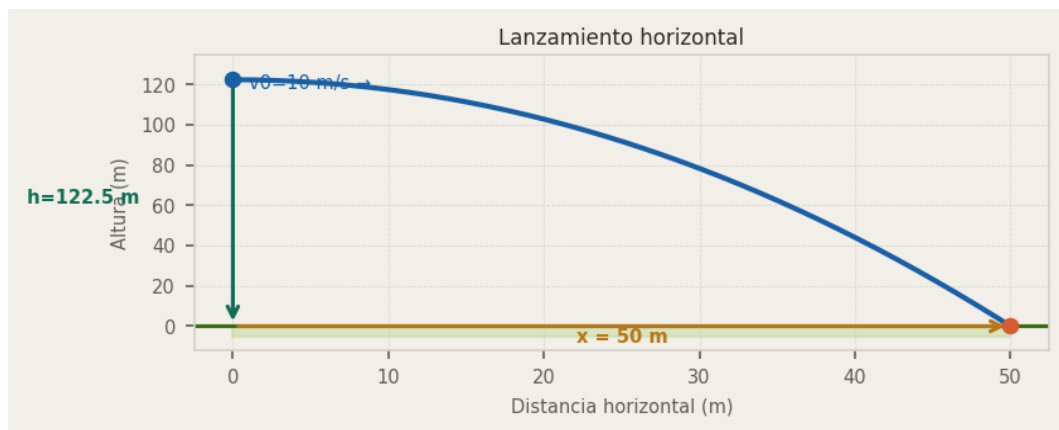
Problema 1

Lanzamiento horizontal desde una ventana

v_0 : 10 m/s (horizontal)

t : 5 s

v_{0y} : 0 m/s



Concepto clave

El movimiento se separa en dos ejes independientes: horizontal (MRU, sin aceleración) y vertical (caída libre desde reposo, $v_{0y} = 0$).

A) ALTURA DE LA VENTANA

En el eje vertical, la única aceleración es la gravedad:

$$h = \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 5^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 25$$

✓ **Altura de la ventana: $h = 122.5 \text{ m}$**

B) DISTANCIA HORIZONTAL

En el eje horizontal no hay aceleración (MRU):

$$x = v_0 \cdot t = 10 \times 5$$

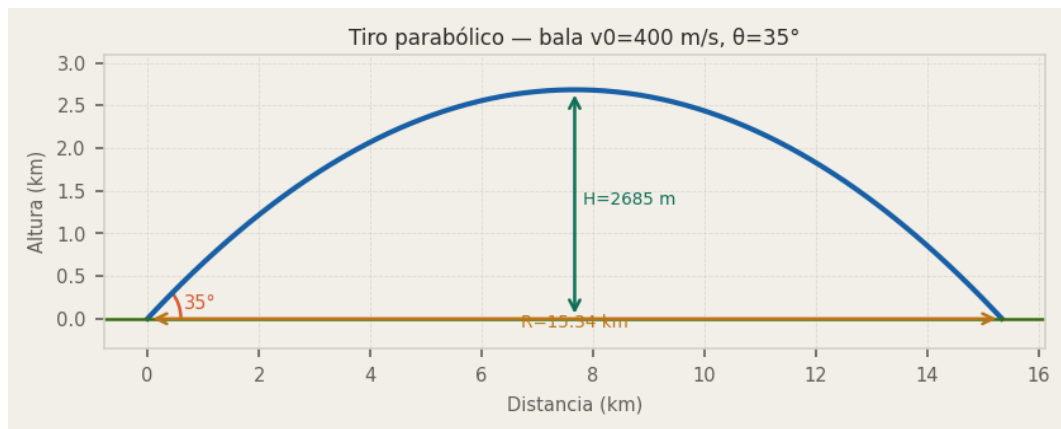
✓ **Distancia horizontal: $x = 50 \text{ m}$**

Problema 2

Tiro parabólico — bala disparada a 35°

v_0 : 400 m/s

θ : 35°



COMPONENTES DE LA VELOCIDAD INICIAL

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta = 400 \times \cos 35^\circ \approx 327.66 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta = 400 \times \sin 35^\circ \approx 229.43 \text{ m/s}$$

A) TIEMPO TOTAL EN EL AIRE

En el punto más alto $v_y = 0$. El vuelo es simétrico, por lo que:

$$t_{\text{vuelo}} = 2 v_{0y} / g = 2 \times 229.43 / 9.8$$

✓ **Tiempo en el aire: $t \approx 46.82$ s**

B) ALTURA MÁXIMA

$$H = v_{0y}^2 / (2g) = 229.43^2 / (2 \times 9.8) = 52\,637 / 19.6$$

✓ **Altura máxima: $H \approx 2\,685.6$ m (≈ 2.69 km)**

C) ALCANCE HORIZONTAL

Se puede usar la fórmula directa del alcance:

$$R = v_0^2 \sin(2\theta) / g = 400^2 \times \sin 70^\circ / 9.8 = 160\,000 \times 0.9397 / 9.8$$

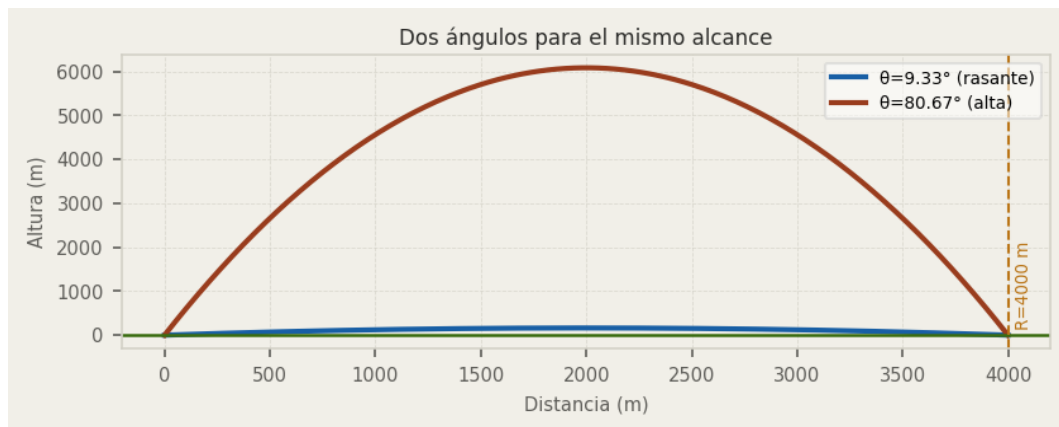
✓ **Alcance horizontal: $R \approx 15\,342$ m (15.34 km)**

Problema 3

Ángulo de elevación para alcanzar 4 000 m

v_0 : 350 m/s

R: 4 000 m



DESPEJAR EL ÁNGULO DE LA FÓRMULA DE ALCANCE

Partimos de $R = v_0^2 \sin(2\theta) / g$ y despejamos:

$$\sin(2\theta) = R \cdot g / v_0^2 = 4000 \times 9.8 / 350^2 = 39\,200 / 122\,500 \approx 0.32$$

DOS SOLUCIONES DEL ARCOSENO

La función seno tiene dos valores en $[0^\circ, 180^\circ]$ que dan el mismo resultado:

$$2\theta_1 = \arcsin(0.32) \approx 18.66^\circ \rightarrow \theta_1 \approx 9.33^\circ$$

$$2\theta_2 = 180^\circ - 18.66^\circ = 161.34^\circ \rightarrow \theta_2 \approx 80.67^\circ$$

✓ **Ángulos válidos: $\theta_1 = 9.33^\circ$ (trayectoria rasante) · $\theta_2 = 80.67^\circ$ (parábola alta)**

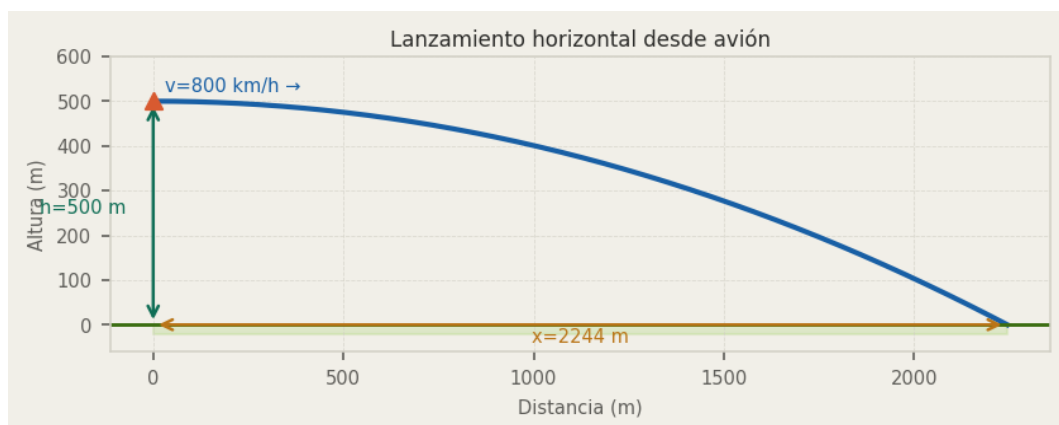
Ambos ángulos producen exactamente el mismo alcance. En la práctica se elige el menor, salvo que se especifique lo contrario.

Problema 4

Proyectil lanzado desde un avión a 800 km/h

v : 800 km/h $\rightarrow$ 222.22 m/s

h : 500 m



CONVERSIÓN DE UNIDADES — PASO OBLIGATORIO

Siempre trabaja en SI. Convertir km/h a m/s multiplicando por 1000/3600:

$$v = 800 \times 1000 / 3600 = 222.22 \text{ m/s}$$

A) TIEMPO DE CAÍDA

El proyectil se lanza horizontalmente ($v_{0y} = 0$), por lo que:

$$h = \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow t = \sqrt{(2h / g)} = \sqrt{(2 \times 500 / 9.8)} = \sqrt{102.04}$$

✓ **Tiempo de caída: $t \approx 10.10$ s**

B) DISTANCIA HORIZONTAL

$$x = v \cdot t = 222.22 \times 10.10$$

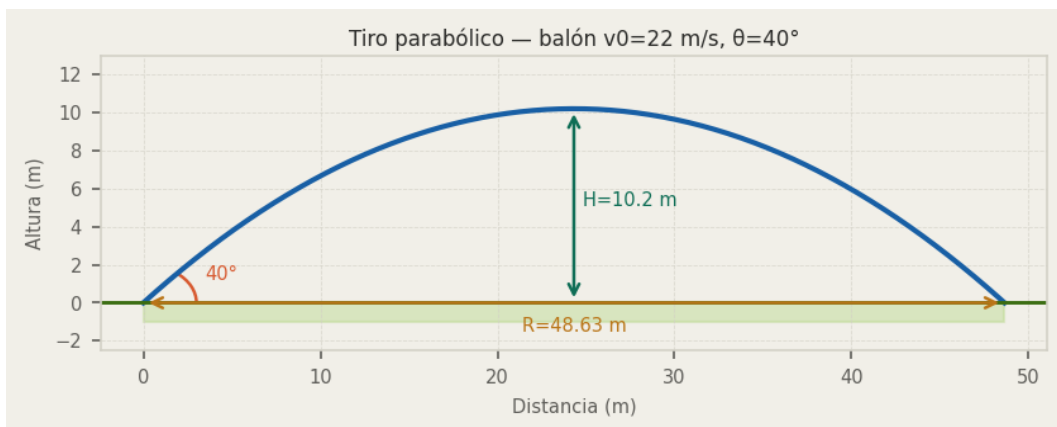
✓ **Distancia horizontal: $x \approx 2\,244$ m (2.24 km)**

Problema 5

Tiro parabólico — balón de fútbol a 40°

v_0 : 22 m/s

θ : 40°



COMPONENTES DE LA VELOCIDAD INICIAL

$$v_{0x} = 22 \cos 40^\circ \approx 16.85 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = 22 \sin 40^\circ \approx 14.14 \text{ m/s}$$

A) ALTURA MÁXIMA

$$H = v_{0y}^2 / (2g) = 14.14^2 / (2 \times 9.8) = 199.94 / 19.6$$

✓ **Altura máxima: $H \approx 10.20$ m**

B) ALCANCE HORIZONTAL

$$R = v_0^2 \sin(2\theta) / g = 22^2 \times \sin 80^\circ / 9.8 = 484 \times 0.9848 / 9.8$$

✓ **Alcance horizontal: $R \approx 48.63$ m**

Nota: el alcance máximo se logra con $\theta = 45^\circ$. A 40° estamos muy cerca del óptimo.

Resumen de resultados

Problema	Incógnita	Resultado
1a	Altura de la ventana	122.5 m

Problema	Incógnita	Resultado
1b	Distancia horizontal	50 m
2a	Tiempo en el aire	46.82 s
2b	Altura máxima	2 685.6 m
2c	Alcance horizontal	15 342 m (15.34 km)
3	Ángulo de elevación	9.33° ó 80.67°
4a	Tiempo de caída	10.10 s
4b	Distancia horizontal	2 244 m (2.24 km)
5a	Altura máxima	10.20 m
5b	Alcance horizontal	48.63 m

Fórmulas de referencia

Magnitud	Fórmula
Tiempo de vuelo	$t = 2 v_{0y} / g = 2 v_0 \sin\theta / g$
Altura máxima	$H = v_{0y}^2 / (2g) = v_0^2 \sin^2\theta / (2g)$
Alcance horizontal	$R = v_0^2 \sin(2\theta) / g$
Lanzamiento horiz.	$h = \frac{1}{2} g t^2, x = v_0 t$
Conversión km/h→m/s	$v(\text{m/s}) = v(\text{km/h}) \times 1000/3600$

Todos los cálculos utilizan $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Las unidades deben ser consistentes (SI) antes de aplicar cualquier fórmula.